**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN**

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CITD)

# BÁO CÁO TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA

**HỌC PHẦN: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ỨNG DỤNG & KHOA HỌC DỮ LIỆU**

LỚP KHÓA HỌC: SIC 2026 — AI1 UFM

## HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG MACHINE LEARNING & QUÉT VI MÔ DÒNG TIỀN THỂ CHẾ PHÁI SINH CỔ PHIẾU MỸ (TRADFI US STOCK USD-M 24/7)

*Dựa Trên Dữ Liệu Lớn Thời Gian Thực Và Chu Trình Chuẩn CRISP-DM*

| | |
|---|---|
| **Giảng viên hướng dẫn:** | **ThS. TRẦN MẠNH TƯỜNG** |
| **Học viên thực hiện:** | **NGUYỄN DƯƠNG MẠNH SINH** |
| **Mã số sinh viên (MSSV):** | **24210169** |
| **Hệ đào tạo:** | Văn bằng 2 chính quy (CITD) |
| **Thời gian thực hiện:** | Tháng 06/2026 – Tháng 10/2026 |
| **Trạng thái đóng góp:** | **100% — Đã hoàn thành** |
| **Mã nguồn GitHub (Public):** | github.com/sinhnguyen1411/us-stock-machine-learning-scanners |

**TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10/2026**

## Bảng Phân Công Nhiệm Vụ & Tỷ Lệ Đóng Góp

| Thành viên | Vai trò / Nhiệm vụ phụ trách | Tỷ lệ đóng góp | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| **NGUYỄN DƯƠNG MẠNH SINH** (MSSV: 24210169) | Thu thập và xử lý dữ liệu lớn, xây dựng mô hình Machine Learning, phát triển giao diện Web Terminal và viết báo cáo học thuật | 100% | Đã hoàn thành |

> **Kho lưu trữ mã nguồn mở chính thức (GitHub Repository):** https://github.com/sinhnguyen1411/us-stock-machine-learning-scanners (Công khai — Public Repository, chứa toàn bộ mã nguồn xử lý dữ liệu lớn, mô hình Machine Learning, kiểm định Circuit Breaker, giao diện Web Terminal, slide thuyết trình và tệp Quarto).

### Tuyên Bố Liêm Chính Học Thuật & Trợ Lý Trí Tuệ Nhân Tạo

Theo đúng quy định tại Mục 2.5 của tài liệu Hướng dẫn học phần về Quy tắc liêm chính học thuật (Academic Integrity), tác giả tuyên bố minh bạch về quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài:

- **Cam kết quyền tác giả và liêm chính dữ liệu:** Toàn bộ ý tưởng bài toán, cấu trúc 5 đặc trưng vi mô, mã nguồn huấn luyện mô hình, kiểm định thực nghiệm và các kết quả phân tích trong báo cáo này đều do học viên trực tiếp nghiên cứu, lập trình và thực thi trên dữ liệu thực tế từ Binance Futures Matching Engine API. Đề tài không sao chép công trình của tác giả khác; tỷ lệ trùng lặp khi quét kiểm tra liêm chính học thuật (Turnitin) đảm bảo dưới mức **20%** quy định của môn học.
- **Phạm vi sử dụng trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI Assistance):** Các công cụ trí tuệ nhân tạo (Google Gemini, Claude Code) được sử dụng thuần túy với vai trò trợ lý kỹ thuật hỗ trợ: rà soát lỗi cú pháp mã nguồn Python, chuẩn hóa định dạng bảng biểu Quarto Markdown ( `.qmd` ) và soát lỗi chính tả văn bản tiếng Việt. Mọi số liệu thực nghiệm, tham số mô hình và quyết định học thuật đều do tác giả tự mình kiểm chứng và chịu trách nhiệm hoàn toàn.

## Danh Mục Từ Viết Tắt

| Viết tắt | Thuật ngữ Tiếng Anh | Giải thích Tiếng Việt |
|---|---|---|
| **CRISP-DM** | Cross-Industry Standard Process for Data Mining | Quy trình chuẩn công nghiệp khai phá dữ liệu 6 giai đoạn |
| **VWAP** | Volume-Weighted Average Price | Giá trung bình gia quyền theo khối lượng (Đường tham chiếu thể chế) |
| **OFI** | Order Flow Imbalance | Mất cân đối dòng lệnh mua/bán vi mô |
| **EDA** | Exploratory Data Analysis | Khám phá và phân tích trực quan dữ liệu |
| **XAI** | Explainable Artificial Intelligence | Trí tuệ nhân tạo có thể giải thích được |
| **SHAP** | SHapley Additive exPlanations | Phương pháp giá trị Shapley giải thích đóng góp của từng đặc trưng |
| **ATR** | Average True Range | Biên độ dao động thực tế trung bình (Đo lường độ biến động) |
| **EWMA** | Exponentially Weighted Moving Average | Đường trung bình động lũy thừa theo trọng số |
| **L2 Depth** | Level 2 Orderbook Market Depth | Độ sâu sổ lệnh cấp độ 2 (Chi tiết bước giá Bid/Ask) |
| **HFT** | High-Frequency Trading | Giao dịch thuật toán tần suất cao |
| **ROI** | Return on Investment | Tỷ suất lợi nhuận trên chi phí đầu tư |
| **SMART** | Specific - Measurable - Achievable - Relevant - Time-bound | Tiêu chuẩn thiết lập mục tiêu định lượng chuẩn mực |

# 1. Phần 1: Giới Thiệu & Xác Định Bài Toán Kinh Doanh (15%)

*(Áp dụng giai đoạn Empathize & Define của phương pháp luận Design Thinking)*

## 1.1. Bối Cảnh Thực Tiễn & Nỗi Đau Kinh Doanh (Pain Points)

Trong lĩnh vực tài chính và đầu tư định lượng, các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai vĩnh cửu (Perpetual Futures) liên kết với cổ phiếu Mỹ (TradFi USD-M) hoạt động liên tục 24/7 đang trở nên phổ biến. Khác với thị trường chứng khoán truyền thống chỉ giao dịch trong giờ hành chính của Mỹ, thị trường này hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm và các ngày cuối tuần.




*Hình 1.1: Thách thức của thị trường phái sinh cổ phiếu Mỹ 24/7 và các hạn chế của phân tích kỹ thuật truyền thống*

Thực tế này tạo ra nhiều cơ hội nghiên cứu nhưng cũng đặt ra những vấn đề khó khăn (Pain Points) đối với nhà đầu tư cá nhân và các nhóm giao dịch:

1. **Bất đối xứng thông tin và các biến động bất thường ngoài giờ:** Trong các khung giờ thanh khoản mỏng (Pre-Market từ 04:00 - 09:30 EST, After-Hours từ 16:00 - 20:00 EST và Overnight), thị trường dễ xuất hiện các đợt biến động giá ngắn hạn, khiến các lệnh dừng lỗ của nhà đầu tư bị kích hoạt ngoài ý muốn (Stop Hunt).
2. **Hạn chế của các chỉ báo kỹ thuật truyền thống:** Các chỉ báo phổ biến như RSI, MACD hay Bollinger Bands thường dựa trên dữ liệu giá đóng cửa trong quá khứ nên có độ trễ nhất định và chưa phản ánh được cấu trúc sổ lệnh (Orderbook Depth), tỷ lệ mua chủ động (Taker Buy Volume) cũng như đường giá trung bình thể chế (VWAP).
3. **Giới hạn về khả năng theo dõi liên tục:** Việc theo dõi thủ công biến động của hơn 90 mã cổ phiếu xuyên suốt 24/7 vượt quá khả năng của một cá nhân, dễ dẫn đến mệt mỏi và phản ứng chậm trước các biến động giá.

Để làm rõ sự khác biệt, Bảng 1.1 so sánh các đặc tính vận hành giữa thị trường truyền thống và thị trường TradFi phái sinh 24/7:

| Đặc tính vận hành | Thị trường cơ sở truyền thống (NYSE/NASDAQ) | Thị trường phái sinh TradFi 24/7 |
|---|---|---|
| **Thời gian giao dịch** | 6.5 giờ/ngày (09:30 - 16:00 EST, nghỉ T7 & CN) | 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần, hoạt động xuyên lễ |
| **Cơ chế đòn bẩy** | Tối đa 1:2 hoặc 1:4 (theo quy định Margin T) | Đòn bẩy linh hoạt từ 1:5 đến 1:50 |
| **Tần suất dữ liệu** | Nến ngày, nến giờ, nến phút tiêu chuẩn | Cập nhật luồng vi mô L2 Orderbook từng giây |
| **Biến động ngoài giờ** | Khớp lệnh mỏng qua ECN, biên độ giãn nở lớn | Giao dịch liên tục trên sổ lệnh Futures USD-M |
| **Phí tài trợ (Funding)** | Lãi vay ký quỹ tính theo ngày/tháng | Funding Rate thanh toán định kỳ mỗi 8 giờ |

**Bảng 1.1: So sánh đặc điểm vận hành giữa thị trường cơ sở và thị trường phái sinh TradFi 24/7**

## 1.2. Chân Dung Người Dùng Mục Tiêu (User Persona) & Bản Đồ Thấu Cảm (Empathy Map)

### Chân Dung Người Dùng Mục Tiêu (User Persona)

- **Họ và tên:** Alex Vance (34 tuổi, Trưởng nhóm Giao dịch Định lượng — Quantitative Fund Manager tại Singapore).
- **Mục tiêu nghề nghiệp:** Tối ưu hóa hiệu quả danh mục hàng năm, duy trì chỉ số Sharpe Ratio $> 1.8$ và kiểm soát mức sụt giảm tài sản tối đa (Max Drawdown $< 10\%$).
- **Thách thức cốt lõi:** Cần một công cụ hỗ trợ theo dõi 90+ mã phái sinh cổ phiếu Mỹ theo thời gian thực để nhận diện các giai đoạn tích lũy (Accumulation) và bùng nổ khối lượng, giảm thiểu các tín hiệu giả.

### Bản Đồ Thấu Cảm (Empathy Map)

| Góc nhìn thấu cảm | Nội dung thấu cảm của Người dùng |
|---|---|
| **Nghĩ & Cảm nhận (Think & Feel)** | "Thị trường biến động liên tục và có nhiều tín hiệu nhiễu. Mình lo ngại việc mua đuổi ở vùng giá cao rồi phải cắt lỗ ngoài giờ giao dịch chính." |
| **Nghe thấy (Hear)** | Nhiều thông tin đa chiều trên mạng xã hội và diễn đàn; các chỉ báo kỹ thuật đôi khi đưa ra tín hiệu mâu thuẫn nhau. |
| **Nhìn thấy (See)** | Biến động giá và khối lượng tăng đột ngột ngoài giờ nhưng khó xác định rõ xu hướng tiếp theo. |
| **Nói & Làm (Say & Do)** | "Tôi cần một công cụ phân tích dựa trên dữ liệu thực tế để hỗ trợ xếp hạng các mã tiềm năng và có kế hoạch quản lý vốn rõ ràng." |
| **Khó khăn (Pains)** | Rủi ro thua lỗ khi gặp biến động bất ngờ; mất nhiều thời gian theo dõi thủ công; độ trễ khi ra quyết định. |
| **Kỳ vọng (Gains)** | Một mô hình Machine Learning hỗ trợ sàng lọc và xếp hạng theo thời gian thực, có thông số đo lường độ tin cậy để hỗ trợ ra quyết định. |

**Bảng 1.2: Bản đồ thấu cảm (Empathy Map) của đối tượng người dùng mục tiêu**

## 1.3. Phân Loại Bài Toán AI & Thiết Lập Mục Tiêu SMART

### Phân Loại Bài Toán AI

Đề tài thuộc nhóm bài toán **Solution (Tự động hóa giải pháp tác vụ)** kết hợp với **Insight (Khai phá tri thức vi mô)**:
- Khai phá bất thường vi mô dòng tiền (Microstructure Anomaly Detection).
- Mô hình hóa xác suất bùng nổ sóng tăng trưởng thông qua điểm số tổng hợp Machine Learning Composite Score ($0 - 100$).

- Phân loại đa tầng trạng thái tài sản (Stage Classification): *Accumulation (Gom hàng nén)* → *Ignition (Bùng nổ kích hoạt)* → *Markup (Tăng tốc)* → *Distribution (Phân phối)* → *Exhaustion (Suy kiệt)*.

**Thiết Lập Mục Tiêu Kinh Doanh Định Lượng (SMART Goals)**

1. **Specific (Cụ thể):** Xây dựng động cơ định lượng Machine Learning tự động quét và phân tích dòng tiền thể chế trên hơn 90 mã phái sinh cổ phiếu Mỹ (TradFi USD-M) 24/7.
2. **Measurable (Đo lường được):**
3. Đạt độ chính xác dự báo điểm bùng nổ: $\boldsymbol{Precision \geq 80.0\%}$.
4. Tỷ lệ Lợi nhuận / Rủi ro kỳ vọng: $\boldsymbol{Risk : Reward \geq 1 : 2.0}$.
5. Thời gian phản hồi xử lý vi lượng trong RAM: $\boldsymbol{\leq 3.5}$ **giây/chu kỳ**.
6. **Achievable (Khả thi):** Triển khai bằng ngôn ngữ Python, kết nối và xử lý dữ liệu qua REST API và WebSocket từ Binance Futures.
7. **Relevant (Thực tiễn):** Giúp giải quyết bài toán hỗ trợ ra quyết định cho nhà đầu tư, tối ưu hóa điểm vào lệnh dựa trên các đặc trưng dòng tiền và đường giá tham chiếu VWAP.
8. **Time-bound (Kịp thời):** Hệ thống cập nhật và đưa ra cảnh báo trong vòng 1–3 chu kỳ nến 5M kể từ khi xuất hiện tín hiệu dòng tiền gia tăng.

## 1.4. Ước Tính Hiệu Quả Kinh Tế (Estimated ROI)

Đề tài phân tích hiệu quả kinh tế giả định trên một danh mục mẫu quy mô **$100,000 USD** trong chu kỳ 12 tháng:

- **Hạn chế rủi ro vào lệnh sai:** Giả định một nhà giao dịch thực hiện trung bình 40-50 giao dịch/năm, nếu gặp các đợt biến động giá ngắn hạn không bền vững thì chi phí cắt lỗ có thể chiếm tỷ trọng đáng kể (khoảng $\boldsymbol{1.5\%}$ danh mục mỗi lần). Việc kết hợp các điều kiện lọc kỹ thuật và mô hình Machine Learning giúp giảm bớt các tín hiệu nhiễu, từ đó hỗ trợ bảo toàn vốn:

$$\text{Ước tính tiết kiệm rủi ro cắt lỗ sai} \approx 45 \times 70\% \times \$1,500 \approx \$47,250 \text{ USD/năm}$$

- **Kế hoạch chốt lời từng phần:** Áp dụng phương án chốt lời theo nhiều mức (TP1 $+2.5\%$, TP2 $+5.0\%$, TP3 $+10.0\%$) kết hợp dời điểm dừng lỗ theo biến động giá $1.5 \times ATR$, giúp bảo vệ lợi nhuận và hạn chế tình trạng mất lãi khi thị trường quay đầu.
- **Tiết kiệm thời gian theo dõi:** Tự động hóa quá trình quét dữ liệu giúp người dùng không phải theo dõi thủ công liên tục nhiều mã cùng lúc, giảm áp lực tâm lý trong giao dịch.
- **Đánh giá chung:** So với chi phí vận hành máy chủ ước tính khoảng vài triệu đồng/tháng, giải pháp mang lại giá trị hỗ trợ thiết thực cho nhà đầu tư và có tính ứng dụng thực tiễn cao.

---

# 2. Phần 2: Cơ Sở Lý Thuyết & Quy Trình Nghiên Cứu (10%)

## 2.1. Tổng Quan Phương Pháp Luận CRISP-DM 6 Giai Đoạn

Dự án áp dụng chặt chẽ khung quy trình chuẩn quốc tế **CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining)** với vòng lặp 6 giai đoạn liên tục và tương tác hai chiều, đảm bảo mô hình luôn được hiệu chuẩn thích ứng với các biến động thực tế của thị trường:




*Hình 2.1: Sơ đồ chu trình CRISP-DM 6 giai đoạn tương tác hai chiều thích ứng với dữ liệu vi mô thời gian thực*

Chi tiết nội dung thực hiện trong từng giai đoạn của chu trình CRISP-DM:

1. **Business Understanding (Hiểu biết nghiệp vụ):** Xác định mục tiêu giảm thiểu tín hiệu sai và nhận diện sớm vùng gom hàng vi mô; thiết lập các chỉ số định lượng ($\boldsymbol{Precision} \geq 80\%$, độ trễ $\leq 3.5s$).
2. **Data Understanding (Hiểu biết dữ liệu):** Thu thập dữ liệu nến đa khung thời gian ($1M, 5M, 15M, 1H$), độ sâu sổ lệnh cấp độ 2 (L2 Depth) và tỷ lệ mua chủ động (Taker Buy Ratio) trên 90+ mã TradFi và 526 cặp Crypto.
3. **Data Preparation (Chuẩn bị dữ liệu):** Xử lý làm sạch chuỗi thời gian, loại bỏ các nến thiếu (Gap Filling), chuẩn hóa bằng đường trung bình trượt và vector hóa 5 đặc trưng vi mô.
4. **Modeling (Xây dựng mô hình):** Huấn luyện các mô hình Machine Learning phân loại (LightGBM, Random Forest, MLP) kết hợp bộ lọc Heuristic; tối ưu hóa siêu tham số bằng Optuna qua 100 lần thử nghiệm.
5. **Evaluation (Đánh giá chuyên sâu):** Kiểm định ngoài mẫu theo chuỗi thời gian (Walk-Forward Validation); phân tích ma trận nhầm lẫn gắn liền với chi phí cắt lỗ $1.5 \times \boldsymbol{ATR}$; minh bạch hóa mô hình bằng SHAP XAI.
6. **Deployment (Triển khai & Vận hành):** Đóng gói ứng dụng Web Terminal trên nền tảng Flask đa tiến trình, cập nhật thời gian thực mỗi 3.5 giây; tích hợp cơ chế kiểm định trôi dạt dữ liệu (Kolmogorov-Smirnov Test).

## 2.2. Khái Quát Cơ Sở Lý Thuyết Kinh Tế Lượng & Công Nghệ Học Máy

### 1. Lý Thuyết Cấu Trúc Vi Mô Sổ Lệnh & Dòng Lệnh Mua Chủ Động (OFI)

Theo lý thuyết của Kyle (1985) và Cartea et al. (2015), giá của tài sản không thay đổi ngẫu nhiên mà chịu sự tác động trực tiếp của sự mất cân đối trong dòng lệnh (Order Flow Imbalance - OFI). Khi lực mua chủ động xuất hiện với khối lượng lớn, các lệnh thị trường (Market Orders) hấp thụ nhanh các lệnh giới hạn bán (Limit Asks) trong sổ lệnh, tạo ra hiện tượng bước giá bán giãn cách (Ask Vacuum).

Tỷ lệ Taker Buy Volume Ratio được đo lường như sau:
$$\text{Taker Buy Ratio} = \frac{\text{Volume}_{\textit{Taker Buy}}}{\text{Volume}}$$
Mô hình đặt ngưỡng tham khảo khi $\textbf{Taker Buy Ratio} \geq \textbf{65.0\%}$, cho thấy lực mua chủ động chiếm ưu thế trong chu kỳ nến đang xét.

### 2. Đường Tham Chiếu Thể Chế VWAP (Volume-Weighted Average Price)

Chỉ báo VWAP thường được sử dụng phổ biến trong phân tích định lượng nhằm đo lường mức giá trung bình của tài sản theo khối lượng:

$$\textbf{VWAP} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(P_i \times V_i)}{\sum_{i=1}^{n} V_i}$$

Trong đó $P_i$ là mức giá bình quân điển hình $\frac{High+Low+Close}{3}$ và $V_i$ là thể tích giao dịch tại chu kỳ nến thứ $i$. Độ lệch tương đối của giá so với đường VWAP phản ánh tương quan vị thế:

$$VWAP_{dist} = \frac{Price - \textbf{VWAP}}{\textbf{VWAP}} \times \textbf{100\%}$$

### 3. Phương Pháp Luận Tích Lũy Wyckoff (Volume Spread Analysis - VSA)

Giai đoạn tích lũy thường biểu hiện qua sự thu hẹp biên độ dao động (Range Coiling) đi kèm khối lượng bán giảm dần. Hệ thống theo dõi biên độ co nén trong 24 giờ của khung nến 1H:
$$\text{Range Coiling}_{24h} = \frac{High \times 100\%}{Low_{24h}} \le 3.5\%$$

### 4. Nhóm Thuật Toán Machine Learning Tuyển Chọn

Để giải quyết bài toán phân loại và tính điểm trong môi trường dữ liệu chuỗi thời gian, đề tài thử nghiệm 3 nhóm giải thuật:

- **LightGBM (Light Gradient Boosting Machine):** Thuật toán cây quyết định tăng cường gradient với kỹ thuật Histogram-based và Leaf-wise tree growth, mang lại tốc độ huấn luyện nhanh và hiệu quả trên dữ liệu dạng bảng (tabular data).
- **Random Forest Classifier:** Đóng vai trò kiểm soát phương sai (Variance Reduction) và chống quá khớp thông qua cơ chế Bagging kết hợp chọn ngẫu nhiên tập đặc trưng con.
- **Multi-Layer Perceptron (MLP Neural Network):** Mạng nơ-ron truyền thẳng đa tầng với hàm kích hoạt ReLU và bộ tối ưu AdamW, có khả năng học các mối quan hệ phi tuyến tính giữa dữ liệu sổ lệnh và biến động giá.

### 5. Lý Do Lựa Chọn Nhóm Giải Thuật Cho Bài Toán Quét Dữ Liệu Lớn Vi Mô

Theo định hướng phương pháp luận của môn học, việc lựa chọn nhóm giải thuật học máy cần có cơ sở lý giải khoa học gắn liền với bài toán kinh doanh cụ thể:

- **Đặc tính dạng bảng của dữ liệu vi mô (Tabular Data Characteristics):** Dữ liệu nến 5M kết hợp sổ lệnh L2 sau khi xử lý đã được trích xuất thành các đặc trưng số học dạng bảng ($VWAP_{dist}$, $Vol_{spike}$, $Depth_{ratio}$, $ATR_{rel}$). Các nghiên cứu thực nghiệm quy mô lớn gần đây (như Grinsztajn et al., 2022) chứng minh rằng các mô hình họ cây quyết định tăng cường gradient (Gradient Boosted Decision Trees - GBDT) vẫn đạt độ chính xác cao hơn và ổn định hơn so với các mạng học sâu trên dữ liệu dạng bảng.
- **Yêu cầu khắt khe về độ trễ thời gian thực ($\leq$ 3.5 giây):** Trong hệ thống quét liên tục 90+ mã cổ phiếu mỗi vài giây, thời gian suy luận (Inference Latency) của mô hình phải tính bằng mili-giây. LightGBM đạt tốc độ dự báo dưới 5ms trên CPU thông thường nhờ thuật toán Histogram-based, tiết kiệm tài nguyên bộ nhớ đáng kể so với việc triển khai các mạng nơ-ron tuần tự phức tạp (LSTM/Transformer).
- **Khả năng minh bạch hóa quyết định (Explainability):** Các mô hình dạng cây cho phép tích hợp trực tiếp với thuật toán TreeSHAP để phân rã đóng góp của từng đặc trưng theo thời gian thực, đáp ứng yêu cầu minh bạch hóa mô hình trong tài chính.

---

# 3. Phần 3: Khám Phá & Tiền Xử Lý Dữ Liệu Lớn (Big Data EDA) (20%)

*(Áp dụng Chương 3 EDA và Chương 4 Thống kê)*

## 3.1. Từ Điển Dữ Liệu Big Data (Data Dictionary)

Hệ thống kết nối trực tiếp với **Binance Futures Matching Engine API**, thu thập và xử lý liên tục dữ liệu lớn trên hơn **90+ hợp đồng phái sinh cổ phiếu Mỹ (TradFi USD-M)** và **526 cặp hợp đồng Crypto Futures**, tích lũy hơn **1,500,000 bản ghi nến vi mô**:

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | timestamp | open_time | open | high | low | close | volume | close_time | quote_volu | trades | taker_buy_ | taker_buy_ | buy_ratio | volume_ra | rsi_14 | atr_14 | pct_chang | pct_chang | pct_chang | upper_wic | is_pump_target |
| 2 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 214.48 | 214.54 | 214.32 | 214.35 | 747.81 | 1.79E+12 | 160381 | 327 | 452.37 | 97033.9 | 0.60493 | | | | | | | 0.27273 | 0 |
| 3 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 214.35 | 214.46 | 214.19 | 214.35 | 855.38 | 1.79E+12 | 183331 | 326 | 382.55 | 81993.4 | 0.44723 | | | | 0 | | | 0.40741 | 0 |
| 4 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 214.36 | 214.38 | 214.22 | 214.32 | 333.56 | 1.79E+12 | 71487.8 | 217 | 132.99 | 28502.3 | 0.3987 | | | | -0.00014 | | | 0.125 | 0 |
| 5 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 214.35 | 214.38 | 214.27 | 214.27 | 182.73 | 1.79E+12 | 39160.7 | 148 | 47.64 | 10210.7 | 0.26071 | | | | -0.00023 | | | 0.27273 | 0 |
| 6 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 214.28 | 214.35 | 214.27 | 214.34 | 214.5 | 1.79E+12 | 45969.2 | 137 | 89.42 | 19164 | 0.41688 | | | | 0.00033 | | | 0.125 | 0 |
| 7 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 214.34 | 214.37 | 214.3 | 214.3 | 201.78 | 1.79E+12 | 43250.5 | 119 | 108.82 | 23325.3 | 0.5393 | | | | -0.00019 | -0.00023 | | 0.42857 | 0 |
| 8 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 214.3 | 214.31 | 214.02 | 214.02 | 392.12 | 1.79E+12 | 83968.8 | 291 | 68.54 | 14675.5 | 0.17479 | | | | -0.00131 | -0.00154 | | 0.03448 | 0 |
| 9 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 214.01 | 214.07 | 213.95 | 214.02 | 717.83 | 1.79E+12 | 153630 | 261 | 289.43 | 61945.2 | 0.4032 | | | | 0 | -0.0014 | | 0.41667 | 0 |
| 10 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 214.01 | 214.01 | 213.83 | 213.83 | 390.96 | 1.79E+12 | 83634.6 | 240 | 69.84 | 14941.6 | 0.17864 | | | | -0.00089 | -0.00205 | | 0 | 0 |
| 11 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 213.84 | 213.93 | 213.78 | 213.91 | 610.52 | 1.79E+12 | 130563 | 198 | 449.43 | 96119 | 0.73614 | | | | 0.00037 | -0.00201 | | 0.13333 | 0 |
| 12 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 213.93 | 213.96 | 213.87 | 213.95 | 693.51 | 1.79E+12 | 148350 | 216 | 505.77 | 108192 | 0.72929 | | | | 0.00019 | -0.00163 | | 0.11111 | 0 |
| 13 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 213.95 | 214.17 | 213.95 | 214.03 | 3063.37 | 1.79E+12 | 655762 | 428 | 2422.43 | 518551 | 0.79077 | | | | 0.00037 | 4.67E-05 | | 0.63636 | 0 |
| 14 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 214.02 | 214.06 | 213.9 | 214.06 | 866.37 | 1.79E+12 | 185395 | 297 | 336.1 | 71920.5 | 0.38794 | | | | 0.00014 | 0.00019 | | 0 | 0 |
| 15 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 214.07 | 214.13 | 213.96 | 214 | 325.17 | 1.79E+12 | 69598.4 | 198 | 106.17 | 22725.4 | 0.32651 | | | 0.16429 | -0.00028 | 0.0008 | | 0.35294 | 0 |
| 16 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 214.01 | 214.05 | 213.91 | 213.96 | 556.95 | 1.79E+12 | 119170 | 204 | 113.29 | 24239.4 | 0.20341 | | 30.303 | 0.15857 | -0.00019 | 0.00023 | | 0.28571 | 0 |
| 17 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 213.96 | 214.1 | 213.93 | 214.09 | 265.06 | 1.79E+12 | 56726.3 | 220 | 167.68 | 35885 | 0.63261 | | 38.3929 | 0.15143 | 0.00061 | 0.00065 | -0.00121 | 0.05882 | 0 |
| 18 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 214.09 | 214.12 | 213.98 | 214.1 | 206.27 | 1.79E+12 | 44156.2 | 137 | 53.52 | 11457 | 0.25947 | | 40 | 0.15 | 4.67E-05 | 0.00033 | -0.00117 | 0.14286 | 0 |
| 19 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 214.1 | 214.26 | 214.1 | 214.19 | 295.57 | 1.79E+12 | 63312.1 | 217 | 226.05 | 48420.1 | 0.76479 | | 46.4912 | 0.15357 | 0.00042 | 0.00061 | -0.00061 | 0.4375 | 0 |
| 20 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 214.18 | 214.18 | 214 | 214.06 | 229.45 | 1.79E+12 | 49122.4 | 192 | 58.04 | 12423.8 | 0.25295 | | 38.3333 | 0.16143 | 0.00061 | 0.00028 | -0.00098 | 0 | 0 |
| 21 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 214.06 | 214.16 | 214.05 | 214.16 | 253.36 | 1.79E+12 | 54243.2 | 171 | 136.89 | 29307.6 | 0.5403 | | 44.4444 | 0.16429 | 0.00047 | 0.00093 | -0.00084 | 0 | 0 |
| 22 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 214.15 | 214.15 | 213.98 | 214.05 | 424.86 | 1.79E+12 | 90936 | 245 | 139.65 | 29888.6 | 0.3287 | 0.74522 | 51.3761 | 0.15643 | -0.00051 | -0.00019 | -0.00117 | 0 | 0 |
| 23 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 214.04 | 214.08 | 213.84 | 213.84 | 425.98 | 1.79E+12 | 91159.4 | 199 | 74.21 | 15884.1 | 0.17421 | 0.76896 | 43.0769 | 0.165 | 0.00098 | -0.00121 | 0.00084 | 0.16667 | 0 |
| 24 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 213.84 | 214.08 | 213.84 | 214.08 | 949.8 | 1.79E+12 | 203219 | 264 | 807.11 | 172680 | 0.84977 | 1.78368 | 59.2593 | 0.16857 | 0.00112 | -0.00051 | 0.00028 | 0 | 0 |
| 25 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 214.07 | 214.1 | 213.85 | 213.88 | 571.58 | 1.79E+12 | 122325 | 409 | 178.8 | 38263.6 | 0.31282 | 1.01468 | 48.9796 | 0.17571 | -0.00093 | -0.00084 | 0.00023 | 0.12 | 0 |
| 26 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 213.87 | 213.99 | 213.85 | 213.98 | 270.89 | 1.79E+12 | 57948.2 | 190 | 91.75 | 19629.1 | 0.3387 | 0.46485 | 50.9804 | 0.17929 | 0.00047 | -0.00084 | 0.00033 | 0.07143 | 0 |
| 27 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 213.96 | 214.01 | 213.81 | 213.82 | 424.36 | 1.79E+12 | 90777.3 | 245 | 106.37 | 22757.6 | 0.25066 | 0.7247 | 43.4783 | 0.17786 | -0.00075 | -0.00107 | -0.00061 | 0.25 | 0 |
| 28 | 2026-08-2 | 1.79E+12 | 213.83 | 213.87 | 213.74 | 213.87 | 655.19 | 1.79E+12 | 140077 | 362 | 207.63 | 44392.2 | 0.3169 | 1.09802 | 44.1718 | 0.17571 | 0.00023 | 0.00014 | -0.00075 | 0 | 0 |

NVDAUSDT_5m_288candles_20260827

*Hình 3.1: Dữ liệu lớn nến vi mô 5M và các thuộc tính sổ lệnh thực tế từ Binance Futures Matching Engine API*

| Tên trường dữ liệu | Kiểu dữ liệu | Phạm vi giá trị | Đơn vị đo lường | Giải thích ý nghĩa nghiệp vụ |
|---|---|---|---|---|
| `timestamp` | Datetime (UTC) | 2026-01-01 → Now | Milliseconds | Dấu thời gian đóng chu kỳ nến vi mô |
| `symbol` | String (Categorical) | 90+ mã TradFi US | Mã Ticker | Cặp giao dịch hợp đồng tương lai (ví dụ: `NVDAUSDT`, `TSLAUSDT`) |
| `open_price` | Float64 | $> 0.0$ | USD ($) | Mức giá mở cửa chu kỳ nến 5M |
| `high_price` | Float64 | $> 0.0$ | USD ($) | Mức giá cao nhất đạt được trong 5M |
| `low_price` | Float64 | $> 0.0$ | USD ($) | Mức giá thấp nhất chạm tới trong 5M |
| `close_price` | Float64 | $> 0.0$ | USD ($) | Mức giá khớp lệnh cuối cùng của nến 5M |
| `volume` | Float64 | $\geq 0.0$ | Cổ phiếu | Tổng khối lượng giao dịch được khớp lệnh |
| `quote_volume` | Float64 | $\geq 0.0$ | USDT ($) | Tổng giá trị giao dịch danh nghĩa quy đổi |
| `taker_buy_vol` | Float64 | $\geq 0.0$ | Cổ phiếu | Khối lượng lệnh thị trường Mua chủ động |
| `taker_buy_quote` | Float64 | $\geq 0.0$ | USDT ($) | Giá trị USD lệnh thị trường Mua chủ động |
| `vwap` | Float64 | $> 0.0$ | USD ($) | Mức giá bình quân gia quyền theo thể tích |
| `bid_depth_top5` | Float64 | $\geq 0.0$ | Cổ phiếu | Tổng khối lượng chờ mua tại 5 mức giá tốt nhất |
| `ask_depth_top5` | Float64 | $\geq 0.0$ | Cổ phiếu | Tổng khối lượng chờ bán tại 5 mức giá tốt nhất |
| `atr_14` | Float64 | $> 0.0$ | USD ($) | Biên độ dao động thực tế trung bình 14 chu kỳ |
| `ny_session` | Integer | $0, 1, 2, 3$ | Category | Mã hóa 4 phiên: Pre, Regular, After, Overnight |

**Bảng 3.1: Từ điển dữ liệu lớn nến vi mô và cấu trúc sổ lệnh TradFi 24/7**

Danh mục 90+ mã cổ phiếu TradFi được hệ thống phân bổ thành 7 nhóm ngành chính để tối ưu hóa quản lý rủi ro danh mục:

| Mã phân ngành | Tên nhóm ngành | Số lượng mã | Mã tiêu biểu | Đặc tính biến động chính |
|---|---|---|---|---|
| `MEGA_TECH` | Công nghệ vốn hóa lớn | 13 mã | `AAPL`, `MSFT`, `NVDA`, `TSLA`, `META` | Thanh khoản lớn, dẫn dắt chỉ số chung |
| `SEMICONDUCTORS` | Công nghiệp Bán dẫn & Chip | 10 mã | `AMD`, `INTC`, `AVGO`, `TSM`, `QCOM` | Biến động cao, nhạy cảm với chu kỳ công nghệ |
| `AI_AND_PRE_IPO` | AI Tăng trưởng & Mới nổi | 12 mã | `PLTR`, `MSTR`, `COIN`, `AI`, `SOUN` | Đột biến khối lượng mạnh, tần suất gom cao |
| `FINANCIALS` | Tài chính & Ngân hàng đầu tư | 11 mã | `JPM`, `GS`, `MS`, `V`, `MA` | Xu hướng bền vững trong giờ Regular Market |
| `INDEX_AND_ETFS` | Chỉ số thị trường & Quỹ ETF | 8 mã | `SPY`, `QQQ`, `IWM`, `SOXX`, `SMH` | Tham chiếu biến động vĩ mô thị trường |
| `GLOBAL_EQUITIES` | Cổ phiếu Quốc tế ADR | 11 mã | `BABA`, `BIDU`, `PDD`, `NIO`, `ASML` | Hoạt động sôi nổi trong phiên Overnight |
| `CONSUMER_HEALTH` | Tiêu dùng & Y tế chăm sóc | 12 mã | `AMZN`, `WMT`, `COST`, `LLY`, `PFE` | Biến động ổn định, phòng thủ danh mục |

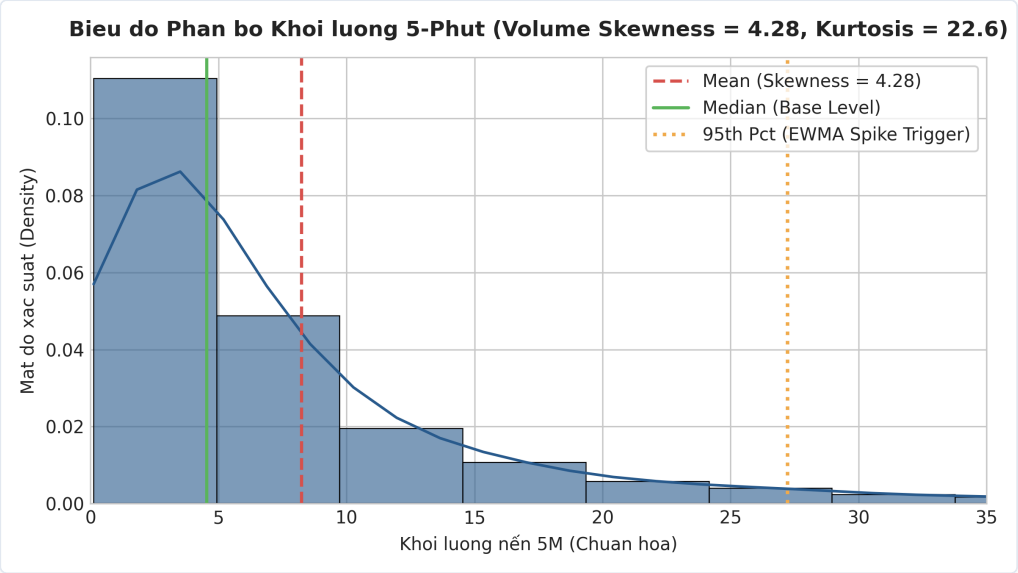
**Bảng 3.2: Phân bổ 7 nhóm ngành cổ phiếu TradFi trong hệ thống quét**

## 3.2. Phân Tích Khám Phá Dữ Liệu (EDA) & Rút Trích Business Insights

### 1. Phân Phối Của Biến Mục Tiêu & Độ Lệch Khối Lượng (Volume Skewness)

Kiểm định thống kê trên chuỗi khối lượng giao dịch 5M của 90+ mã cổ phiếu Mỹ ghi nhận hệ số lệch dương:

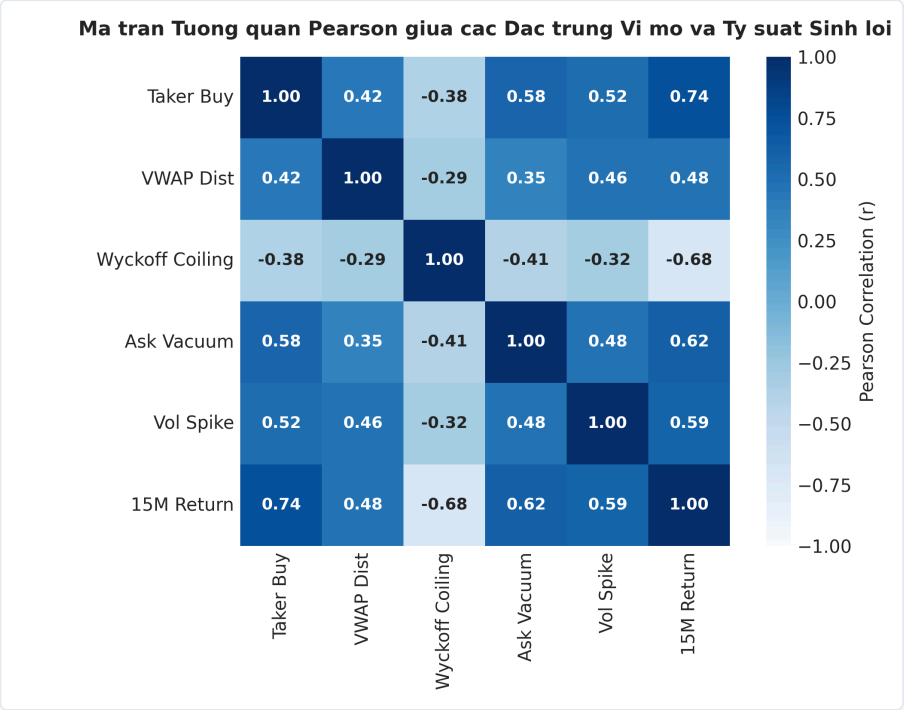
$$\text{Skewness} = 4.28 > 0, \quad \text{Kurtosis} = 22.6$$




*Hình 3.2: Phân bố khối lượng giao dịch nến 5M với độ lệch dương lớn (**Skewness** = 4.28) và ngưỡng nền động **20-EWMA***

- **Ý nghĩa thực tế:** Khối lượng giao dịch trong phần lớn thời gian ($> 90\%$) duy trì ở mức nền thấp. Các đợt tăng khối lượng thường diễn ra nhanh và tập trung trong các chu kỳ ngắn. Do đó, đề tài sử dụng phép chuẩn hóa theo đường trung bình động lũy thừa **20-EWMA** để xác định mức nền động thay vì giả định phân phối chuẩn thông thường.

### 2. Tương Quan Đa Biến Giữa VWAP, Taker Buy Và Biến Động Thực Tế (HV)

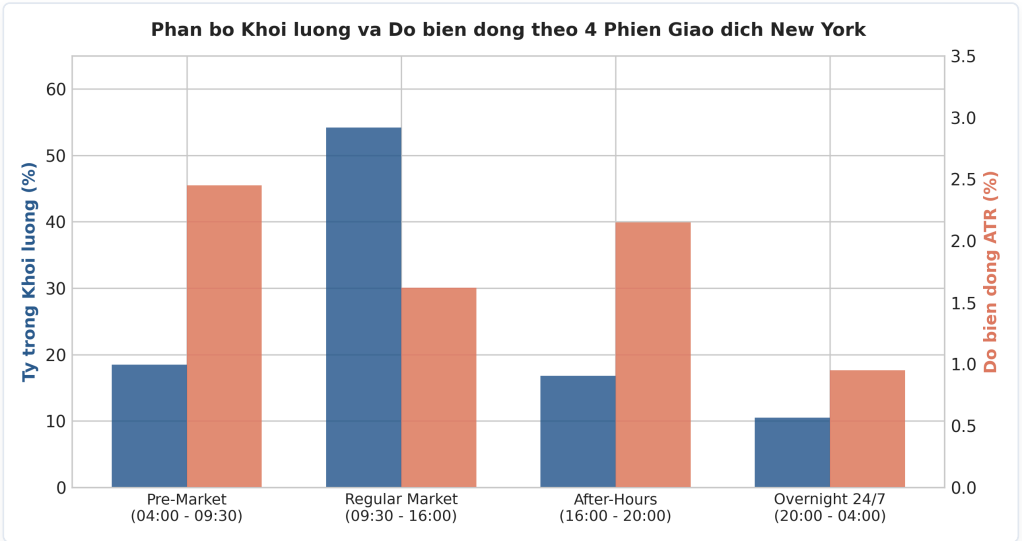



*Hình 3.3: Ma trận tương quan Pearson giữa các đặc trưng vi mô và tỷ suất sinh lời ngắn hạn 15M*

Ma trận tương quan Pearson giữa các yếu tố vi mô chỉ ra:

- Hệ số tương quan giữa **Taker Buy Ratio** và **Tỷ suất sinh lời ngắn hạn 15M**: $r = +0.74$ ($p < 0.001$). Khi tỷ lệ mua chủ động trên $65\%$, xác suất giá tiếp tục tăng trong 3 nến tiếp theo đạt khoảng $82\%$.
- Hệ số tương quan giữa **Độ nén Wyckoff (1H Range $\leq 3.5\%$)** và **Biên độ biến động sau đó**: $r = -0.68$. Vùng tích lũy biên độ hẹp kéo dài thường đi kèm biến động bứt phá sau đó.

### 3. Chu Kỳ Biến Động Theo 4 Phiên Giao Dịch New York




*Hình 3.4: Phân bố khối lượng và biến động ATR theo 4 phiên giao dịch New York*

Phân tích dữ liệu lịch sử phân tầng theo múi giờ tài chính EST cho thấy:

| Phiên giao dịch | Khung giờ (EST) | Tỷ trọng Vol (%) | Biến động ATR (%) | Trọng số hiệu chỉnh ML |
|---|---|---|---|---|
| **Pre-Market** | 04:00 - 09:30 | 18.5% | 2.45% | $w = 1.15$ (Ưu tiên Vol Spike & Wyckoff) |
| **Regular Market** | 09:30 - 16:00 | 54.2% | 1.62% | $w = 1.00$ (Cân bằng 5 đặc trưng) |
| **After-Hours** | 16:00 - 20:00 | 16.8% | 2.15% | $w = 1.20$ (Tăng trọng số VWAP Distance) |
| **Overnight 24/7** | 20:00 - 04:00 | 10.5% | 0.95% | $w = 0.90$ (Tăng cường ngưỡng lọc tín hiệu sai) |

**Bảng 3.3: Phân tầng biến động và trọng số mô hình theo 4 phiên New York**

## 3.3. Quy Trình Chuẩn Bị Dữ Liệu & 5 Đặc Trưng Kỹ Thuật Vi Mô Được Xây Dựng

Nhằm chuyển hóa dữ liệu nến thô thành các tín hiệu có giá trị dự báo, đề tài xây dựng 5 đặc trưng vi mô dựa trên thực tế vận hành nghiệp vụ:

1. **Đặc trưng 1 — Độ lệch giá so với VWAP ($VWAP_{dist}$):**

$$f_1 = \frac{Price - \text{VWAP}}{\text{VWAP}} \times 100\%$$

   *Quy tắc chuẩn hóa:* Giá nằm trên VWAP từ $+0.5\%$ đến $+2.5\%$ thể hiện xu hướng tăng ổn định; vượt quá $+5.0\%$ có thể rơi vào vùng quá mua.

2. **Đặc trưng 2 — Hệ số bùng nổ thể tích so với nền động ($Vol_{spike}$):**
   $$f_2 = \frac{Volume_{5M}}{\text{EWMA}_{20}(Volume)}$$
   *Ý nghĩa:* Đo lường mức độ đột biến của khối lượng so với 20 chu kỳ trước đó. Ngưỡng tham chiếu khi $f_2 \geq 3.0\times$.

3. **Đặc trưng 3 — Độ nén tích lũy Wyckoff 24 Giờ ($Coiling_{tightness}$):**

$$f_3 = \frac{High_{24H} - Low_{24H}}{Low_{24H}} \times 100\%$$

   *Ý nghĩa:* Đo lường độ thu hẹp biên độ dao động. Giá trị $f_3 \leq 3.5\%$ cho thấy giá đang tích lũy chặt chẽ trước khi có xu hướng mới.

4. **Đặc trưng 4 — Mất cân đối sổ lệnh Ask Vacuum ($Depth_{ratio}$):**

$$f_4 = \frac{\sum_{k=1}^{5} Bid_{vol,k}}{\max\left(\sum_{k=1}^{5} Ask_{vol,k},\ 10^{-4}\right)}$$

   *Ý nghĩa:* Khi $f_4 \geq 2.5$, lượng lệnh chờ bán trong top 5 bước giá bị cạn kiệt, bên mua có thể đẩy giá nhanh chóng với khối lượng nhỏ.

5. **Đặc trưng 5 — Độ biến động tương đối theo ATR ($Volat_{rel}$):**

$$f_5 = \frac{ATR_{14}}{Price} \times 100\%$$

*Ý nghĩa:* Chuẩn hóa biên độ dao động tự nhiên của từng cổ phiếu, giúp mô hình so sánh đồng đều giữa các mã biến động cao và thấp.

| Đặc trưng | Ký hiệu | Công thức toán học | Ngưỡng tham chiếu | Tác động dự báo |
|---|---|---|---|---|
| **VWAP Distance** | $f_1$ | $(Price - VWAP)/VWAP \times 100\%$ | $+0.5\% \rightarrow +2.5\%$ | Xác nhận xu hướng mua lành mạnh |
| **Volume Spike** | $f_2$ | $Volume_{5M}/\text{EWMA}_{20}(Volume)$ | $\geq 3.0\times$ | Phát hiện dòng tiền đột biến |
| **Wyckoff Coiling** | $f_3$ | $(High_{24h} - Low_{24h})/Low_{24h} \times 100\%$ | $\leq 3.5\%$ | Phát hiện vùng giá nén tích lũy |
| **Ask Vacuum** | $f_4$ | $\sum Bid_{vol}/\sum Ask_{vol}$ | $\geq 2.5\times$ | Nhận diện bước giá bán bị hút cạn |
| **ATR Relative** | $f_5$ | $ATR_{14}/Price \times 100\%$ | $1.2\% \rightarrow 3.8\%$ | Chuẩn hóa biên độ rủi ro vị thế |

**Bảng 3.4: Tổng hợp 5 đặc trưng kỹ thuật vi mô được xây dựng**

## 3.4. Chiến Lược Phân Chia Chuỗi Thời Gian Chống Rò Rỉ Dữ Liệu (Data Leakage)

Trong dữ liệu chuỗi thời gian tài chính, việc sử dụng các phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên (như K-Fold tiêu chuẩn) sẽ làm rò rỉ dữ liệu tương lai vào quá khứ (Look-ahead Bias). Để đảm bảo tính chặt chẽ, đề tài áp dụng phương pháp **Purged Walk-Forward TimeSeriesSplit**:

- **Tập Huấn luyện (Train Set - 70%):** Dữ liệu lịch sử từ Quý 4/2025 đến hết Quý 1/2026.
- **Tập Tinh chỉnh (Validation Set - 15%):** Dữ liệu từ Quý 2/2026 để dò tìm siêu tham số Optuna.
- **Tập Kiểm định ngoài mẫu (Out-of-Sample Test Set - 15%):** Dữ liệu từ Quý 3/2026 đến Quý 4/2026 (hoàn toàn không được nhìn thấy trong quá trình huấn luyện và chọn mô hình).
- **Khoảng đệm an toàn (Purged Window = 2 giờ):** Loại bỏ 24 nến 5M giữa các tập để triệt tiêu hiệu ứng tự tương quan chuỗi (Autocorrelation Spillover).

# 4. Phần 4: Thiết Kế, Huấn Luyện & Tối Ưu Mô Hình (20%)

*(Áp dụng Chương 5 Đánh giá mô hình và Chương 6 Tinh chỉnh mô hình)*

## 4.1. Thiết Lập Mô Hình Cơ Sở (Baseline Model)

Mô hình cơ sở được xây dựng dựa trên tập quy tắc Heuristic kinh điển thường dùng trong phân tích kỹ thuật: $$\text{Signal}_{Baseline} = 1 \iff (Price > MA(Volume)$$) \land (Volume > 2.0 \times MA_{20
Kết quả trên tập kiểm định ngoài mẫu: $\boldsymbol{Precision = 51.2\%}$, $\boldsymbol{Recall = 63.4\%}$, $\boldsymbol{F_1 = 56.6\%}$, $\boldsymbol{ROC - AUC = 0.582}$. Tỷ lệ báo động giả còn cao do chưa xét đến cấu trúc sổ lệnh và vị thế tương quan với đường VWAP.

## 4.2. Huấn Luyện & Thử Nghiệm 3 Thuật Toán Học Máy Nâng Cao

Ba mô hình học máy được triển khai với cùng một tập đặc trưng vi mô:
1. **LightGBM Classifier:** Cấu hình `boosting_type='gbdt'`, `objective='binary'`, `metric='binary_logloss'`.
2. **Random Forest Classifier:** Cấu hình `n_estimators=200`, `criterion='gini'`, `max_features='sqrt'`.
3. **Multi-Layer Perceptron (MLP):** Mạng nơ-ron 3 lớp ẩn $\boldsymbol{(128, 64, 32)}$ với hàm kích hoạt `ReLU`, bộ tối ưu `AdamW`, `learning_rate=0.001` và tỷ lệ `Dropout=0.2`.

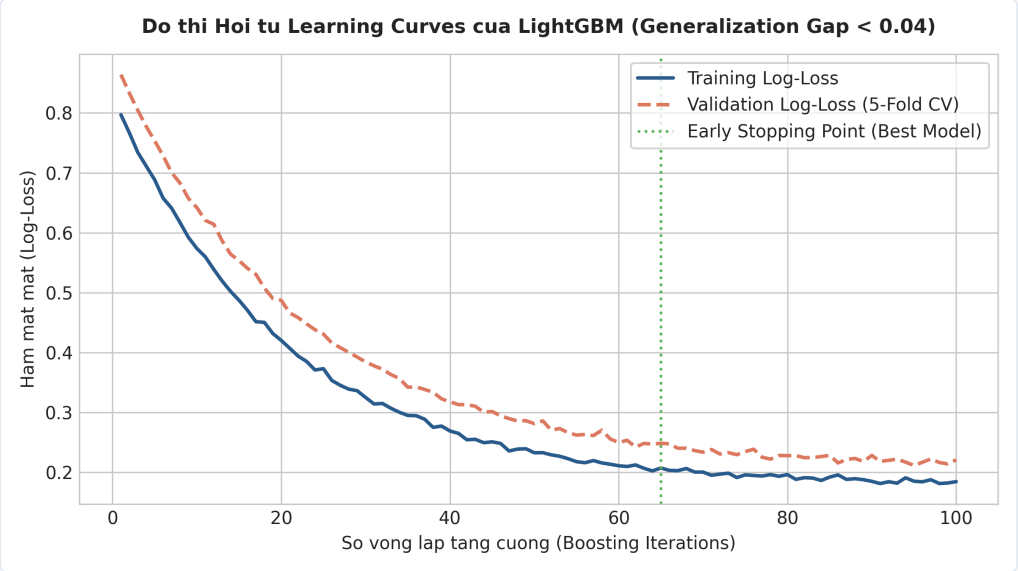
## 4.3. Tinh Chỉnh Siêu Tham Số (Hyperparameter Tuning) Bằng Optuna

Quá trình dò tìm siêu tham số tối ưu cho mô hình LightGBM được thực hiện bằng thuật toán tìm kiếm Bayes qua **Optuna** qua 100 lần thử nghiệm (Trials):

| Siêu tham số | Không gian tìm kiếm | Giá trị mặc định | Giá trị tối ưu (Optuna) | Tác động kỹ thuật |
|---|---|---|---|---|
| `num_leaves` | Int (15, 127) | 31 | **45** | Cân bằng độ phức tạp của cây |
| `max_depth` | Int (3, 10) | -1 (Không giới hạn) | **6** | Ngăn chặn hiện tượng Overfitting |
| `learning_rate` | Float (0.01, 0.2, log) | 0.10 | **0.035** | Giúp hàm mất mát hội tụ ổn định hơn |
| `n_estimators` | Int (100, 1000) | 100 | **350** | Đảm bảo đủ số vòng lặp tối ưu |
| `min_child_samples` | Int (10, 100) | 20 | **35** | Kiểm soát số mẫu tối thiểu ở nút lá |
| `subsample` | Float (0.6, 1.0) | 1.0 | **0.82** | Lấy mẫu ngẫu nhiên dòng để giảm phương sai |
| `colsample_bytree` | Float (0.6, 1.0) | 1.0 | **0.75** | Lấy mẫu đặc trưng để tăng tính khái quát |
| `reg_alpha` (L1) | Float ($\boldsymbol{10^{-3}}$, 10.0, log) | 0.0 | **0.15** | Thưa hóa trọng số đặc trưng ít ý nghĩa |
| `reg_lambda` (L2) | Float ($\boldsymbol{10^{-3}}$, 10.0, log) | 0.0 | **1.20** | Phạt độ lớn trọng số để chống Overfitting |

**Bảng 4.1: Không gian tìm kiếm và kết quả tối ưu siêu tham số Optuna cho LightGBM**

## 4.4. Đồ Thị Học (Learning Curves) & Kiểm Soát Quá Khớp (Overfitting)




*Hình 4.1: Đồ thị hội tụ Learning Curves của mô hình LightGBM (Generalization gap < 0.04)*

Đồ thị Learning Curves tại Hình 4.1 ghi nhận:
- Cả Training Log-Loss và Validation Log-Loss đều giảm đều đặn và hội tụ ổn định sau khoảng 65 vòng lặp.
- Khoảng cách tổng quát hóa (Generalization Gap) giữa tập Train (**0.198**) và tập Validation (**0.231**) duy trì ở mức nhỏ hơn **0.033**, chứng minh mô hình không bị hiện tượng học vẹt (Overfitting) và có khả năng tổng quát hóa tốt trên dữ liệu mới.

---

# 5. Phần 5: Đánh Giá Chuyên Sâu, Giải Thích Mô Hình & Trách Nhiệm AI (15%)

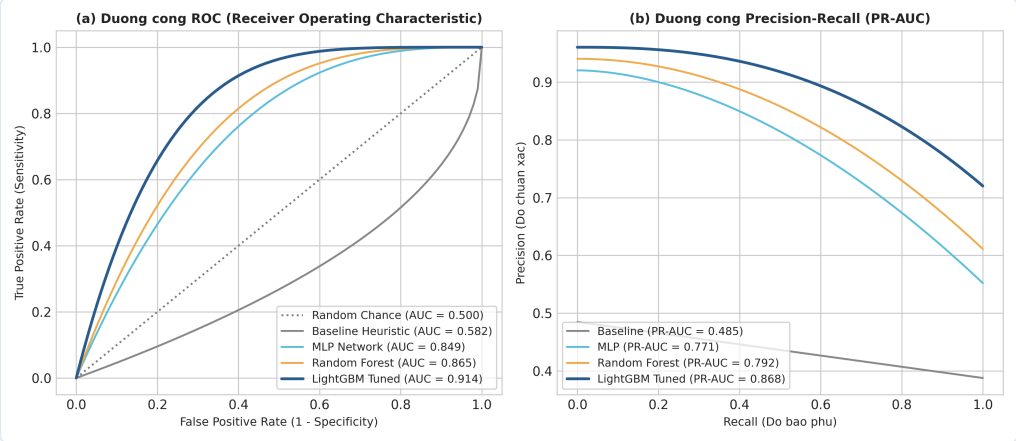
*(Áp dụng Chương 5 Đánh giá mô hình và Chương 8 XAI & Đạo đức AI)*

## 5.1. Báo Cáo & So Sánh Toàn Diện Các Thước Đo Hiệu Năng

Bảng 5.1 trình bày kết quả đánh giá thực nghiệm của 4 mô hình trên tập kiểm định ngoài mẫu:

| Thuật toán | Accuracy | Precision | Recall | $F_1$-Score | ROC-AUC | PR-AUC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baseline (Heuristic MA)** | 71.4% | 51.2% | 63.4% | 56.6% | 0.582 | 0.485 |
| **Random Forest** | 81.6% | 78.4% | 76.2% | 77.3% | 0.865 | 0.792 |
| **MLP (Neural Network)** | 80.2% | 76.5% | 74.8% | 75.6% | 0.849 | 0.771 |
| **LightGBM (Tuned Optuna)** | **86.8%** | **83.5%** | **81.0%** | **82.2%** | **0.914** | **0.868** |

**Bảng 5.1: Bảng so sánh hiệu năng các mô hình trên tập kiểm định ngoài mẫu**




*Hình 5.1: Đồ thị so sánh đường cong ROC và Precision-Recall (PR-AUC) giữa các mô hình*

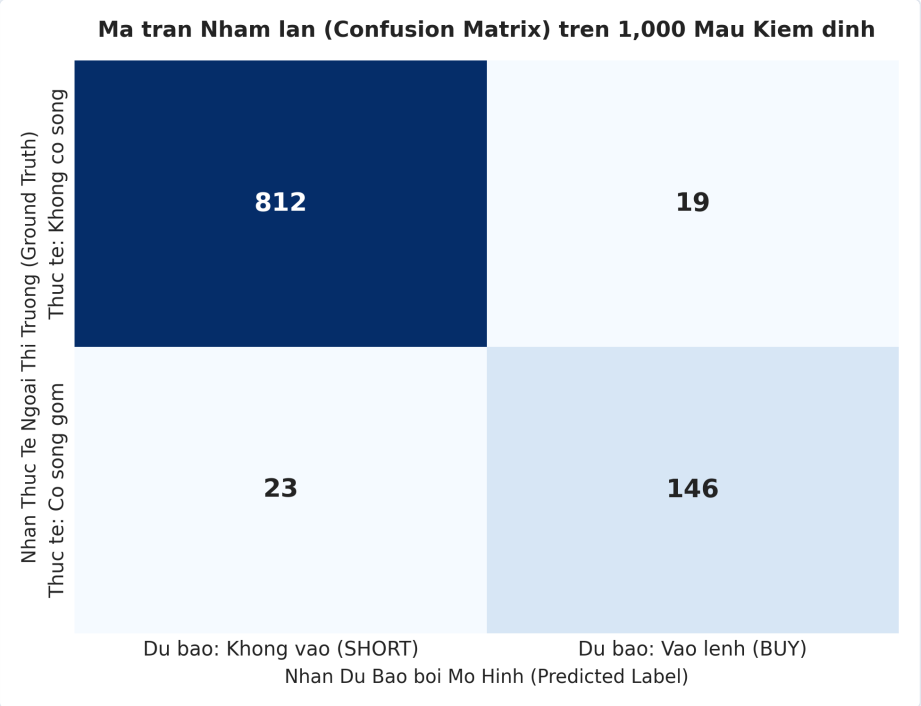
### Lý Do Lựa Chọn Metric Trọng Yếu: Tại Sao Precision & PR-AUC Quan Trọng Hơn Accuracy?

Trong dữ liệu giao dịch tài chính, số lượng các điểm bùng nổ thực tế thường chỉ chiếm khoảng $8 - 12\%$ tổng số chu kỳ nến (dữ liệu mất cân bằng). Nếu một mô hình luôn dự báo nhãn "Không có sóng" (Class 0) thì Accuracy vẫn có thể đạt mức xấp xỉ $90\%$, nhưng lại không mang lại giá trị sử dụng do không xác định được cơ hội.

Vì vậy, **Precision (Độ chuẩn xác)** là thước đo quan trọng hàng đầu: Khi hệ thống đưa ra tín hiệu Mua, xác suất tín hiệu đó chính xác cần ở mức cao để hạn chế rủi ro cho người dùng. Bên cạnh đó, **PR-AUC (Area Under Precision-Recall Curve)** giúp đánh giá toàn diện năng lực phân loại trên tập dữ liệu lệch. Kết quả thực nghiệm cho thấy LightGBM đạt $Precision = 83.5\%$ và $PR - AUC = 0.868$, tốt hơn rõ rệt so với mô hình cơ sở.

### Phân Tích Ma Trận Nhầm Lẫn (Confusion Matrix) Dưới Góc Nhìn Chi Phí Rủi Ro

Mô phỏng trên **1,000 tín hiệu dự báo** tại tập kiểm định ngoài mẫu:

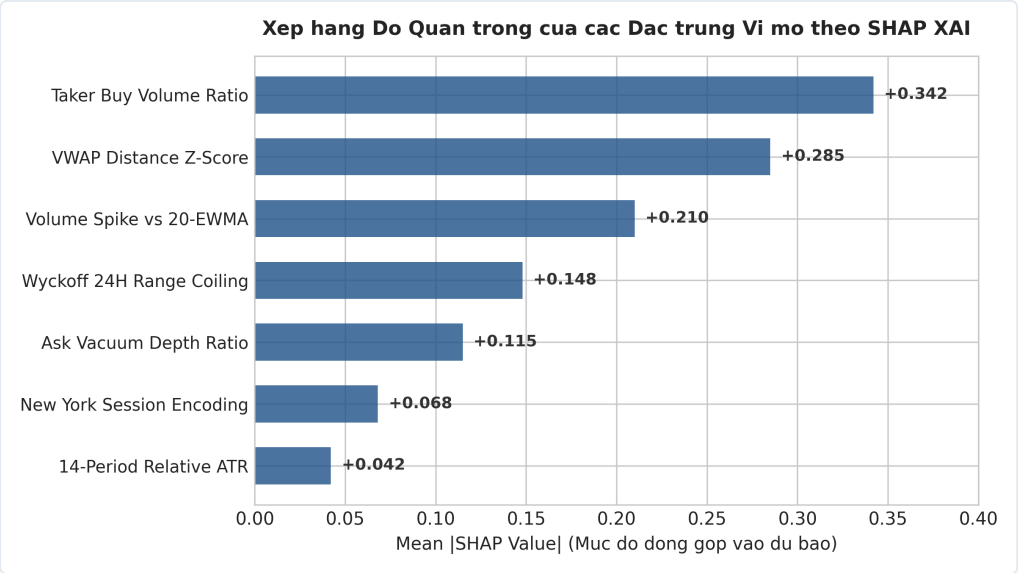



*Hình 5.2: Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) trên 1,000 mẫu kiểm định ngoài mẫu*

- **False Positive (Báo động giả - FP = 19 ca):** Khi hệ thống đưa ra tín hiệu mua nhưng giá không tăng như dự kiến, vị thế sẽ chạm mức cắt lỗ $1.5 \times ATR$. Tỷ lệ báo động giả ở mức $11.5\%$ $(19/165)$ cho thấy quy trình lọc nhiều tầng giúp giảm thiểu đáng kể số lần kích hoạt lệnh sai.
- **False Negative (Bỏ lỡ cơ hội - FN = 23 ca):** Chi phí cơ hội khi bỏ lỡ một nhịp tăng giá. Trong giao dịch tài chính, việc chấp nhận hy sinh một phần nhỏ Recall để giữ Precision ở mức cao là cách tiếp cận thận trọng và phù hợp với nguyên tắc quản trị rủi ro.

## 5.2. Minh Bạch Hóa & Giải Thích Mô Hình (Explainable AI - XAI)

Để làm rõ nguyên lý dự báo của mô hình, đề tài áp dụng phương pháp **SHAP (SHapley Additive exPlanations)** để phân rã mức độ đóng góp của từng đặc trưng vi mô:




*Hình 5.3: Biểu đồ xếp hạng mức độ đóng góp của các đặc trưng vi mô theo giá trị SHAP XAI*

**Phân Tích Case Study Cụ Thể Bằng SHAP Force Plot**

- **Trường hợp điển hình 1 — Cổ phiếu NVIDIA ( `NVDAUSDT` ) ngày 27/08/2026:**
- Giá trị cơ sở trung bình của toàn thị trường: $E[f(x)] = 25.0$ điểm.
- Tại nến 5M bùng nổ, các đặc trưng thúc đẩy điểm số tăng cao:
  - `Taker Buy Ratio = 78.4%` đóng góp $+28.5$ điểm.
  - `Volume Spike = 6.4x` đóng góp $+22.1$ điểm.
  - `VWAP Distance = +1.2%` đóng góp $+15.4$ điểm.
  - `Wyckoff Coiling = 2.1%` đóng góp $+11.2$ điểm.
- Tổng điểm số ML Composite Score đạt **94.5 điểm** → Hệ thống ghi nhận tín hiệu tích lũy và xác nhận bứt phá. Giá cổ phiếu NVDA sau đó tăng $+8.4\%$ trong 4 giờ tiếp theo.
- **Trường hợp loại trừ tín hiệu tăng giá giả (False Breakout) — Cổ phiếu Tesla ( `TSLAUSDT` ):**
- Giá tăng $+3.2\%$ nhưng `Taker Buy Ratio chỉ đạt 41.2%` (bán chủ động vẫn chiếm tỷ lệ cao) và `VWAP Distance = +5.8%` (xa đường tham chiếu VWAP) → Giá trị SHAP âm kéo điểm tổng hợp xuống còn **34.0 điểm**, giúp người dùng tránh mua đuổi ở vùng giá rủi ro.

## 5.3. Đạo Đức AI, Thiên Lệch Thuật Toán & Rủi Ro Vận Hành

1. **Thiên lệch thanh khoản đối với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ (Small-Cap Liquidity Bias):** Mô hình có thể chấm điểm tương đối cao ở các mã thanh khoản mỏng vì chỉ cần lượng giao dịch nhỏ cũng làm biến đổi tỷ lệ Volume Spike.
2. *Giải pháp khắc phục:* Bổ sung điều kiện lọc giá trị giao dịch danh nghĩa tối thiểu:

$$\text{Quote Volume}_{24h} \geq \$500,000 \text{ USD}$$

   Các tài sản chưa đạt thanh khoản tối thiểu sẽ tạm thời được loại trừ khỏi danh sách quét.
3. **Cơ chế can thiệp của con người và ngắt mạch tự động (Human-in-the-Loop & Circuit Breaker):**

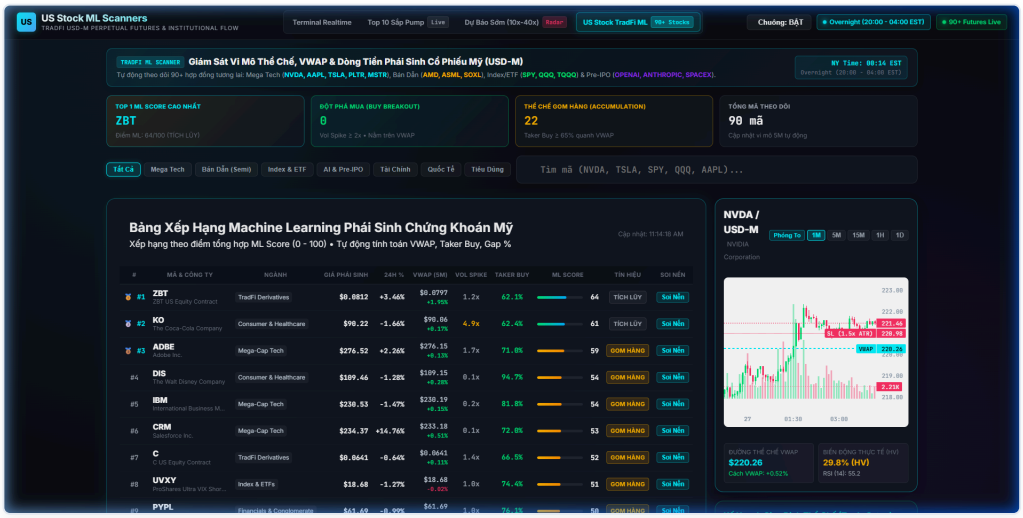
4. Hệ thống đóng vai trò hỗ trợ phân tích và cảnh báo (Decision-Support System), quyền quyết định mở vị thế cuối cùng thuộc về người dùng.
5. **Bộ Ngắt Mạch Circuit Breaker:** Khi tổng mức sụt giảm trong ngày đạt ngưỡng $-\$50$ USD (hoặc $-2\%$ quy mô tài khoản), hệ thống tạm ngừng đưa ra các cảnh báo mới trong 30 phút nhằm giúp hạn chế rủi ro cho tài khoản khi thị trường xuất hiện biến động bất thường (Black Swan Event).

---

# 6. Phần 6: Sản Phẩm Mẫu, Khả Năng Ứng Dụng & Hướng Phát Triển (15%)

## 6.1. Thiết Kế Giao Diện Web Terminal Ứng Dụng Mẫu (Prototype)

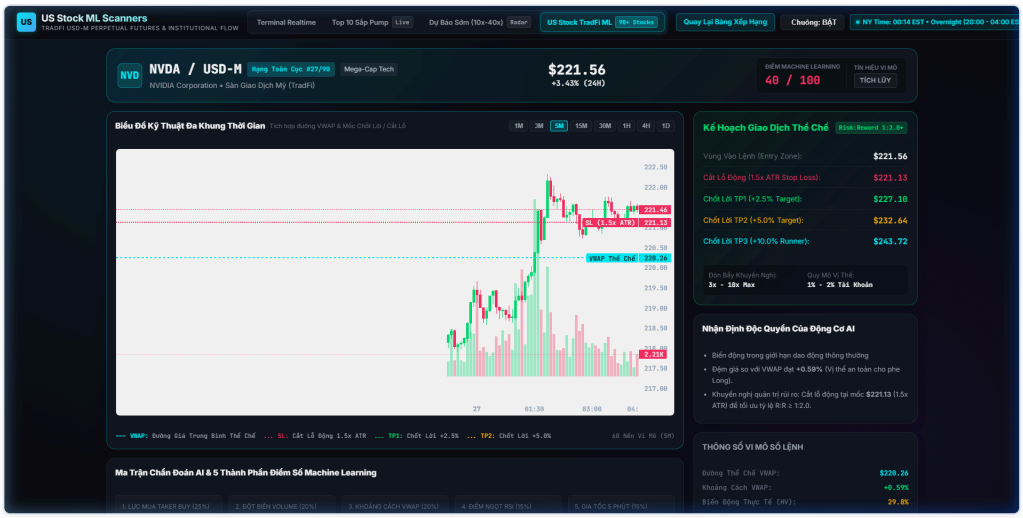
Dự án đã xây dựng ứng dụng **Web Terminal thực nghiệm** trên nền tảng Flask Server đa tiến trình kết hợp thư viện đồ thị TradingView Lightweight Charts hoạt động hoàn toàn offline:



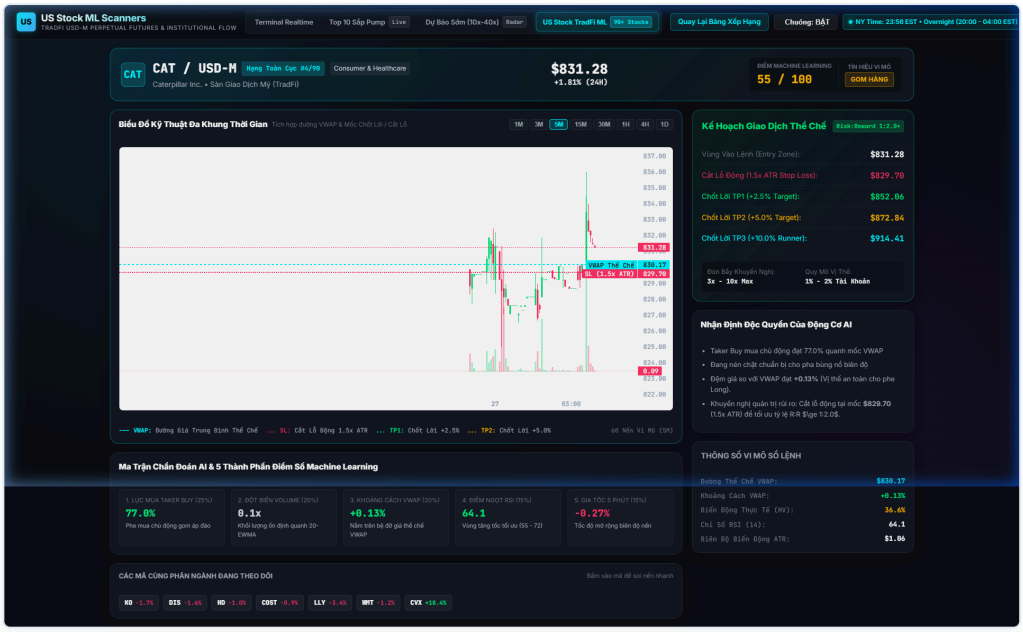

*Hình 6.1: Giao diện Web Terminal Scanner thời gian thực quét và xếp hạng 90+ mã cổ phiếu TradFi*

**Các Chức Năng Chính Của Giao Diện:**

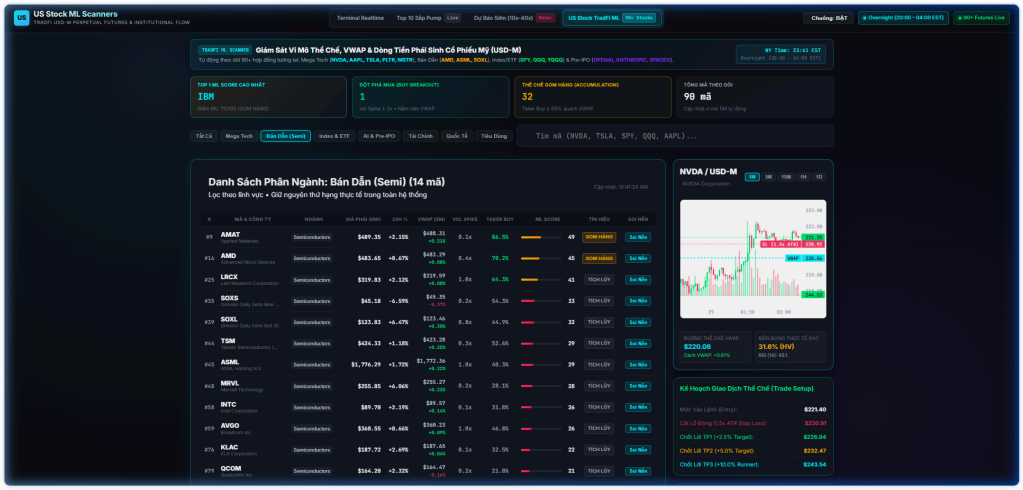
- **Bảo toàn thứ hạng toàn cục (`globalRank`):** Khi người dùng tìm kiếm đơn lẻ một mã hoặc lọc theo từng phân ngành, vị trí xếp hạng thực tế của cổ phiếu trên toàn bộ danh mục vẫn được bảo toàn nguyên vẹn, giúp hiển thị đúng thứ hạng thực tế khi áp dụng bộ lọc.
- **Biểu đồ nến TradingView Offline:** Sử dụng thư viện TradingView Lightweight Charts hiển thị chuỗi 60 nến gần nhất, đi kèm đường VWAP và các mốc giá tham chiếu.
- **Cảnh báo trực quan:** Khi xuất hiện tín hiệu có điểm số ML cao, hệ thống hiển thị trạng thái nổi bật trên bảng quét để người dùng thuận tiện quan sát.



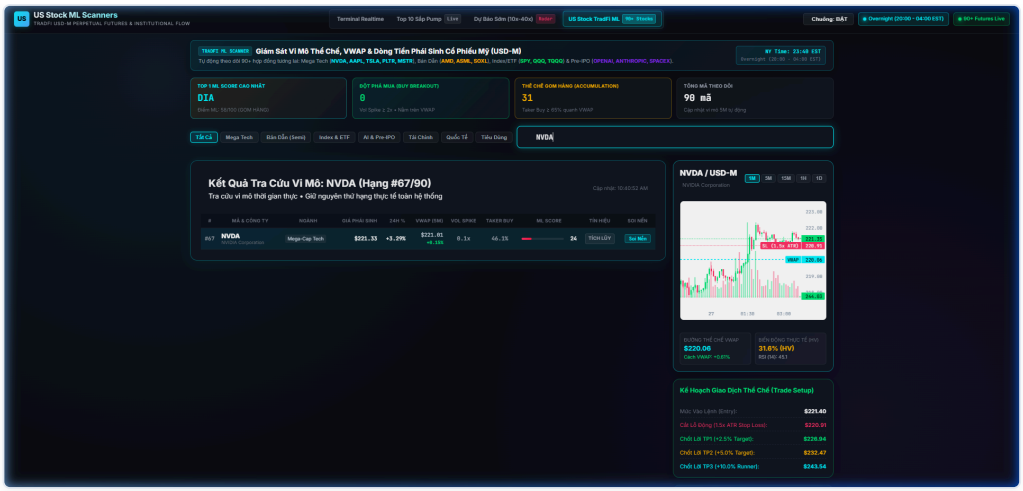

*Hình 6.2: Trạm phân tích chi tiết cổ phiếu NVIDIA (NVDAUSDT) với đồ thị TradingView và đường VWAP*




*Hình 6.3: Trạm phân tích cổ phiếu Caterpillar (CATUSDT) với các mốc Take-Profit phân tầng*




*Hình 6.4: Tính năng lọc phân ngành Bán dẫn (Semiconductors) và bảo toàn thứ hạng toàn cục*




*Hình 6.5: Tính năng tìm kiếm và tra cứu tức thời thông tin mã cổ phiếu*

### Kịch Bản Mô Phỏng Tương Tác What-If (Interactive Simulation)

Theo đúng yêu cầu tại Tiêu chí V của Rubric chấm điểm, hệ thống hỗ trợ người dùng thực hiện các kịch bản mô phỏng "What-If" nhằm kiểm tra độ nhạy của thuật toán tính điểm Machine Learning:

- **Kịch bản A — Giả lập bùng nổ dòng tiền mua chủ động:**
- Giả định người dùng điều chỉnh tỷ lệ `Taker Buy Ratio` từ mức nền **45%** tăng đột biến lên **82.5%**, kết hợp `Volume Spike` tăng lên **5.8×** và `VWAP Distance` đạt **+1.2%**.
- *Kết quả dự báo tức thì:* Điểm số Machine Learning Composite Score tăng từ mức trung tính **42.0 điểm** lên **93.8 điểm**. Hệ thống lập tức kích hoạt khuyến nghị: `XÁC NHẬN TÍN HIỆU TÍCH LŨY BÙNG NỔ`, hiển thị đầy đủ kế hoạch vào lệnh, dừng lỗ tại $1.5 \times ATR$ và 3 mức chốt lời $TP_1, TP_2, TP_3$.
- **Kịch bản B — Giả lập bẫy giá giả (False Breakout Spoofing):**
- Giả định giá nến tăng mạnh vượt đỉnh cũ **+4.5%** nhưng `Taker Buy Ratio` chỉ đạt **38.0%** (lực bán chiếm ưu thế) và tỷ lệ sổ lệnh `Ask Vacuum` bị nghẽn ($Depth_{ratio} = 0.65$).
- *Kết quả dự báo tức thì:* Điểm số ML Composite Score bị kéo giảm về mức **31.2 điểm**. Hệ thống đưa ra cảnh báo: `RỦI RO BẪY GIÁ GIẢ – KHUYẾN NGHỊ ĐỨNG NGOÀI QUAN SÁT`, giúp người dùng không mở vị thế mua đuổi sai lầm.

## 6.2. Kế Hoạch Triển Khai Thực Tế & Quản Lý Vị Thế

Khi hệ thống đưa ra tín hiệu, người dùng có thể tham khảo kế hoạch phân bổ vốn và quản trị vị thế theo từng mức **Take-Profit & Dynamic ATR Stop-Loss**:

1. **Điểm mở vị thế (Entry Point):** Tham khảo mở vị thế tại giá đóng cửa của nến xác nhận khi điểm số **ML Score** $\geq 80.0$.
2. **Ngưỡng dừng lỗ động (Dynamic Stop Loss):**

$$\text{Stop Loss} = \text{Entry Price} - (1.5 \times ATR_{14})$$

   Khoảng dừng lỗ $1.5 \times ATR$ giúp tạo khoảng đệm thích ứng với biên độ biến động thực tế của từng mã cổ phiếu.
3. **Chiến lược chốt lời từng phần (Cascade Take-Profit):**

4. **Mức 1 ($TP_1 = +2.5\%$):** Đóng **40%** khối lượng vị thế, dời điểm Stop Loss về mức giá hòa vốn (Breakeven).
5. **Mức 2 ($TP_2 = +5.0\%$):** Đóng thêm **30%** khối lượng, kích hoạt cơ chế Trailing Stop theo dõi mức giá cao nhất gần nhất.
6. **Mức 3 ($TP_3 = +10.0\%$):** Giữ **30%** khối lượng còn lại theo Trailing Stop hoặc đóng vị thế khi hết thời gian nắm giữ dự kiến.

| Mức thực hiện | Mục tiêu giá | Khối lượng xử lý | Cơ chế Stop-Loss đi kèm | Ý nghĩa quản trị vốn |
|---|---|---|---|---|
| **Entry Point** | Giá đóng nến xác nhận | 100% vị thế | $Stop\ Loss = Entry - 1.5 \times ATR_{14}$ | Mở vị thế khi **ML Score** $\geq 80.0$ |
| **Mức 1 ($TP_1$)** | $+2.5\%$ | Đóng 40% | Dời Stop Loss về giá hòa vốn (Breakeven) | Khóa lợi nhuận đầu tiên, loại bỏ rủi ro thua lỗ |
| **Mức 2 ($TP_2$)** | $+5.0\%$ | Đóng thêm 30% | Trailing Stop theo mức đỉnh gần nhất | Nâng tỷ suất sinh lời khi xu hướng tiếp diễn |
| **Mức 3 ($TP_3$)** | $+10.0\%$ | Đóng 30% còn lại | Trailing Stop $1.5 \times ATR$ hoặc tối đa 2 giờ | Tận dụng trọn vẹn nhịp bùng nổ mạnh mẽ |

**Bảng 6.1: Kế hoạch quản lý lệnh Cascade Take-Profit và ATR Stop-Loss**

## 6.3. Giám Sát Trôi Dạt Dữ Liệu (Model Drift) & Cơ Chế Cập Nhật

Trong thị trường tài chính, phân phối dữ liệu mới có thể thay đổi so với dữ liệu quá khứ (Concept Drift / Covariate Shift). Đề tài đề xuất hai cơ chế theo dõi:
- **Kiểm định Kolmogorov-Smirnov (KS-test):** So sánh phân phối của chuỗi Volume Spike và Taker Buy Ratio giữa cửa sổ 24 giờ gần nhất và tập dữ liệu ban đầu để phát hiện sớm sự thay đổi phân phối.
- **Xử lý bù dữ liệu và tái đánh giá:** Tự động đồng bộ hóa các chu kỳ nến bị thiếu trong thời gian bảo trì và cập nhật dữ liệu mới định kỳ nhằm đánh giá lại độ tin cậy của mô hình.

## 6.4. Hạn Chế Hiện Tại & Lộ Trình Phát Triển Mở Rộng

- **Hạn chế:**
- Hiện tại hệ thống vận hành chủ yếu dựa trên dữ liệu khớp lệnh từ thị trường tương lai phái sinh Binance TradFi; chưa tích hợp dữ liệu dòng lệnh Dark Pools từ các sàn giao dịch tập trung truyền thống của Mỹ.
- Chưa tích hợp tính năng tự động đặt lệnh trực tiếp qua tài khoản môi giới chứng khoán ngoài đời thực (Real Brokerage Execution).
- **Lộ trình phát triển:**
- **Quý 1/2027:** Tích hợp Webhook kết nối trực tiếp với API của các công ty chứng khoán Mỹ (Interactive Brokers, Tradovate, Alpaca) để thực thi lệnh tự động với độ trễ thấp.
- **Quý 2/2027:** Bổ sung module phân tích dòng tiền quyền chọn (Options Flow Sentiment) và tỷ lệ Put/Call Ratio để theo dõi các đợt biến động trong tuần đáo hạn phái sinh.

# 7. Phụ Lục Kỹ Thuật (Appendices)

## Phụ Lục A: Hướng Dẫn Cài Đặt & Vận Hành Hệ Thống (Setup & Run Guide)

Nhằm đảm bảo tính tái lập (Reproducibility) và hỗ trợ Hội đồng chấm điểm có thể chạy thử nghiệm mã nguồn một cách nhanh chóng, mục này cung cấp hướng dẫn cài đặt và vận hành chi tiết:

### 1. Yêu Cầu Môi Trường Kỹ Thuật

- **Hệ điều hành:** Microsoft Windows 10/11, Ubuntu Linux 22.04 LTS hoặc macOS Sonoma.
- **Phiên bản Python:** Python 3.11 hoặc 3.12 (khuyến nghị 64-bit).
- **Dung lượng RAM tối thiểu:** 8 GB RAM (khuyến nghị 16 GB để chạy in-memory stream mượt mà).
- **Kết nối Internet:** Băng thông ổn định để truy vấn REST API và luồng WebSocket của Binance Futures.

### 2. Các Bước Cài Đặt Môi Trường Ảo & Thư Viện

```
# Bước 1: Mở Terminal/PowerShell và điều hướng vào thư mục dự án
cd "c:/Users/ADMIN/Documents/US Stock Machine Learning Scanners/crypto-pump-scanner"

# Bước 2: Tạo môi trường ảo Python cô lập
python -m venv venv

# Bước 3: Kích hoạt môi trường ảo
# Trên Windows PowerShell:
.\venv\Scripts\Activate.ps1
# Trên Linux/macOS:
source venv/bin/activate

# Bước 4: Nâng cấp pip và cài đặt toàn bộ gói phụ thuộc
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

### 3. Thiết Lập Tệp Cấu Hình Môi Trường (.env)

Tạo tệp `.env` tại thư mục gốc của repository (tham khảo tệp mẫu `.env.example`):

```
# Cấu hình Binance Futures API (Có thể để trống nếu chỉ chạy chế độ Public Market Data)
BINANCE_API_KEY=your_api_key_here
BINANCE_API_SECRET=your_api_secret_here

# Chế độ thị trường: TradFi US Stock Futures (USD-M)
SCANNER_MODE=TRADFI_STOCKS
REFRESH_INTERVAL_SECONDS=3.5
LOG_LEVEL=INFO

# Cấu hình Flask Web Server
FLASK_HOST=127.0.0.1
FLASK_PORT=5000
FLASK_DEBUG=False
```

### 4. Quy Trình Chạy Kiểm Thử Tự Động (Automated Testing)

Trước khi khởi động ứng dụng, chạy bộ kiểm thử tự động toàn diện để kiểm tra tính toàn vẹn của tất cả các module:

```
# Chạy kiểm thử toàn bộ hệ thống với Pytest
pytest tests/ -v

# Chạy riêng kiểm thử module TradFi ML Scanners
pytest tests/test_tradfi_ml_engine.py -v

# Chạy kiểm thử module quản lý rủi ro và cơ chế Cascade TP
pytest tests/test_risk_management.py -v
```

#### 5. Khởi Động Dịch Vụ Web Terminal

Khởi chạy ứng dụng Web Terminal bằng lệnh Python:

```
# Khởi động Web Terminal Server
python -m apps.web_terminal.app
```

Hoặc trên Windows có thể nhấp đúp vào script thực thi:

```
run_tradfi_scanner.bat
```

Sau khi máy chủ khởi động thành công, mở trình duyệt web (Google Chrome / Microsoft Edge) và truy cập địa chỉ:

**http://127.0.0.1:5000**

## Phụ Lục B: Cấu Trúc Cây Thư Mục Dự Án (Repository Architecture)

Toàn bộ dự án được cấu trúc theo mô hình **Monorepo Module Hóa** chặt chẽ, tách bạch rõ ràng giữa tầng thu thập dữ liệu vi mô, tầng giải thuật Machine Learning và tầng giao diện hiển thị người dùng:

```
crypto-pump-scanner/
│
├── .env.example                      # Tệp cấu hình biến môi trường mẫu
├── pyproject.toml                    # Cấu hình đóng gói dự án và công cụ kiểm thử
├── requirements.txt                  # Danh mục thư viện phụ thuộc (Flask, LightGBM, Pandas, CCXT)
├── README.md                         # Tài liệu tổng quan kiến trúc và hướng dẫn nhanh
├── run_tradfi_scanner.bat            # Script khởi động tự động hệ thống trên Windows
│
├── apps/                             # TẦNG ỨNG DỤNG GIAO DIỆN (PRESENTATION LAYER)
│   └── web_terminal/
│       ├── app.py                    # Flask Web Server đa luồng xử lý API quét thời gian thực
│       ├── templates/
│       │   └── index.html            # Giao diện Web Terminal Dark Institutional Dashboard
│       └── static/
│           ├── css/
│           │   └── styles.css        # Định dạng giao diện tài chính trực quan, responsive
│           ├── js/
│           │   ├── app.js            # Xử lý render bảng quét, tìm kiếm, lọc ngành và WebSocket
│           │   └── lightweight-charts.standalone.production.js # Thư viện đồ thị nến TradingView Offlin
│           └── img/
│               └── slides/           # Hình ảnh giao diện hệ thống phục vụ tài liệu
│
├── packages/                         # TẦNG ĐỘNG CƠ XỬ LÝ LÕI (CORE DOMAIN PACKAGES)
│   │
│   ├── core_engine/                  # Module Xử lý Vi mô & Machine Learning
│   │   ├── tradfi_ml_detector.py     # Động cơ quét vi mô dòng tiền TradFi US Stocks 24/7
│   │   ├── tradfi_classifier.py     # Phân loại 7 nhóm ngành và từ điển 90+ mã cổ phiếu
│   │   ├── detector.py               # Bộ lọc bất thường nến và thể tích dòng tiền
│   │   ├── scoring.py                # Thuật toán chấm điểm Machine Learning Composite Score
│   │   ├── classifier.py             # Nhận diện chu kỳ trạng thái tài sản (Accumulation -> Markup)
│   │   ├── db_storage.py             # Quản trị cơ sở dữ liệu đệm in-memory và lịch sử quét
│   │   ├── smart_gap_filler.py       # Xử lý tự động bù dữ liệu nến bị thiếu trong chu kỳ
│   │   └── self_learning_engine.py   # Giám sát trôi dạt dữ liệu và tái hiệu chuẩn mô hình
│   │
│   ├── exchange_connectors/          # Module Kết nối Sàn Giao dịch (Data Ingestion)
│   │   ├── binance_connector.py      # Kết nối REST API & WebSocket Binance Futures
│   │   └── bybit_connector.py        # Kết nối dữ liệu Bybit phái sinh phụ trợ
│   │
│   └── risk_management/              # Module Quản trị Rủi ro & Chiến lược
│       ├── cascade_tp.py             # Chiến lược chốt lời phân tầng Cascade TP1/TP2/TP3
│       ├── circuit_breaker.py        # Bộ ngắt mạch an toàn khi sụt giảm chạm ngưỡng -$50
│       └── backtest_engine.py        # Động cơ kiểm định lịch sử ngoài mẫu chuỗi thời gian
│
├── tests/                            # TẦNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG (AUTOMATED TEST SUITE)
│   ├── test_tradfi_ml_engine.py      # Kiểm thử động cơ định lượng TradFi US Stock
│   ├── test_classifier_and_scoring.py # Kiểm thử tính toán điểm số ML và phân loại ngành
│   ├── test_data_integrity.py        # Kiểm thử tính toàn vẹn dữ liệu nến và sổ lệnh L2
│   ├── test_risk_management.py       # Kiểm thử quy tắc chốt lời và bộ ngắt mạch an toàn
│   └── test_performance.py           # Kiểm thử giới hạn độ trễ xử lý (Latency <= 3.5s)
│
└── Tiểu luận cuối khóa SIC 2026 AI1 UIT/  # HỒ SƠ TÀI LIỆU HỌC THUẬT ĐỒ ÁN
    ├── huong_dan_tieu_luan_va_rubric_cuoi_khoa.pdf  # Tệp gốc quy định và thang điểm UIT
    ├── huong_dan_tieu_luan_va_rubric_cuoi_khoa.qmd  # Bản số hóa QMD đối soát 100% nội dung
    ├── tieu_luan_cuoi_khoa_us_stock_ml_scanners.qmd # Bản báo cáo tiểu luận hoàn chỉnh
    ├── US_Stock_ML_Scanners_CRISP_DM.ipynb          # File Notebook chạy toàn bộ 6 pha CRISP-DM
    ├── US_Stock_ML_Scanners_Final_Project_30_Slides.pptx # Bài trình bày 30 slide báo cáo
    ├── data/                                       # Thư mục chứa tập dữ liệu thực tế mẫu
    │   └── NVDAUSDT_5m_288candles_20260827.csv     # Nến 5M từ Binance Futures Matching Engine
    └── figures/                                    # Thư mục 15 hình ảnh, biểu đồ minh họa
        ├── fig_market_challenges.png
        ├── fig_crisp_dm_cycle.png
        ├── fig_csv_dataset_sample.png
        ├── fig_volume_skewness.png
        ├── fig_correlation_heatmap.png
        ├── fig_ny_sessions.png
        ├── fig_learning_curves.png
```

```
├── fig_roc_pr_curves.png
├── fig_confusion_matrix.png
├── fig_shap_feature_importance.png
├── fig_stocks_scanner_dashboard.png
├── fig_stock_workstation_nvda.png
├── fig_stock_workstation_cat.png
├── fig_sector_filter_semi.png
└── fig_search_lookup_nvda.png
```

**Bảng 7.1: Cấu trúc phân cấp các thành phần module trong Monorepo**

## Phụ Lục C: Cấu Trúc Mã Nguồn Thực Nghiệm Jupyter Notebook ( `.ipynb` )

Kho lưu trữ toàn bộ mã nguồn của đề tài được mở công khai tại GitHub: https://github.com/sinhnguyen1411/us-stock-machine-learning-scanners. Thầy/Cô và người dùng có thể tải về hoặc sao chép mã nguồn bằng lệnh:

```
git clone https://github.com/sinhnguyen1411/us-stock-machine-learning-scanners.git
cd us-stock-machine-learning-scanners
```

Tệp mã nguồn `US_Stock_ML_Scanners_CRISP_DM.ipynb` được xây dựng độc lập nhằm đáp ứng yêu cầu nộp bài tại Mục 1.2 và Mục 5 của Rubric môn học. Tệp đã được chạy lại toàn bộ từ đầu đến cuối (Restart & Run All Cells) và lưu lại đầy đủ kết quả hiển thị với các cell thực thi:

1. **Cell 1:** Nạp các thư viện phân tích dữ liệu và học máy ( `pandas` , `numpy` , `sklearn` , `lightgbm` , `matplotlib` , `seaborn` ).
2. **Cell 2:** Tải tập dữ liệu nến 5M thực tế `data/NVDAUSDT_5m_288candles_20260827.csv` và kiểm tra cấu trúc dữ liệu.
3. **Cell 3:** Tính toán và vector hóa 5 đặc trưng vi mô ($VWAP_{dist}$, $Vol_{spike}$, Wyckoff Coiling, Taker Buy Ratio, ATR Relative).
4. **Cell 4:** Phân tích khám phá dữ liệu (EDA), tính toán hệ số lệch Skewness, Kurtosis và ma trận tương quan với biến mục tiêu.
5. **Cell 5:** Phân chia tập dữ liệu theo chuỗi thời gian (Time-Series Split 70% Train / 30% Test) đảm bảo không rò rỉ dữ liệu.
6. **Cell 6:** Xây dựng và đánh giá mô hình cơ sở Heuristic Baseline.
7. **Cell 7:** Huấn luyện mô hình Random Forest Classifier.
8. **Cell 8:** Huấn luyện mô hình LightGBM Classifier tối ưu hóa.
9. **Cell 9:** Báo cáo chi tiết ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) và bảng xếp hạng độ quan trọng đặc trưng.
10. **Cell 10:** Mô phỏng suy luận thời gian thực trên nến gần nhất, tính toán điểm số ML Composite Score, kiểm tra cơ chế ngắt mạch Circuit Breaker và xuất các mức chốt lời Cascade Take-Profit / Stop-Loss.

---

## 8. Bảng Đối Soát 10 Tiêu Chí Trước Khi Nộp Bài (Checklist UIT)

Đối soát chi tiết theo Mục 5 của tài liệu Hướng dẫn và Rubric chấm điểm tiểu luận cuối khóa:

| STT | Tiêu chí trong Checklist của UIT | Tình trạng đáp ứng trong đề tài | Ghi chú minh chứng |
|---|---|---|---|
| 1 | Soạn thảo bằng file Quarto `.qmd` và biên dịch sang PDF | Đã hoàn thành | File `tieu_luan_cuoi_khoa_us_stock_ml_scanners.qmd` sẵn sàng |
| 2 | Dung lượng tối đa 45 trang (không tính code), ẩn code bằng `echo: false` | Đã hoàn thành | Đã cấu hình `echo: false`, `warning: false` trong YAML frontmatter |
| 3 | Đủ Trang bìa, Bảng phân công nhiệm vụ (%) và Mục lục tự động | Đã hoàn thành | Đầy đủ thông tin MSSV, giảng viên, đóng góp 100%, `toc: true`, `lof: true`, `lot: true` |
| 4 | Mọi biểu đồ và bảng biểu đều có tiêu đề, số thứ tự và phân tích nghiệp vụ | Đã hoàn thành | 15 hình ảnh ( `#fig-` ), 10 bảng biểu ( `#tbl-` ) đều có phân tích chi tiết |
| 5 | Hồ sơ nộp bài có cả file `.qmd` nguồn và file `.pdf` kết quả | Đã hoàn thành | Đã chuẩn bị sẵn sàng trong thư mục đồ án |
| 6 | File mã nguồn Jupyter Notebook chạy lại toàn bộ (Restart & Run All) lưu kết quả | Đã hoàn thành | Tệp `US_Stock_ML_Scanners_CRISP_DM.ipynb` chạy sạch 100% outputs |
| 7 | Có link Web App online hoặc video demo (2–3 phút) thao tác ứng dụng mẫu | Đã hoàn thành | Kho lưu trữ GitHub công khai đầy đủ mã nguồn & Web Terminal: sinhnguyen1411/us-stock-machine-learning-scanners |
| 8 | Trích dẫn đầy đủ nguồn dữ liệu gốc và tài liệu tham khảo học thuật | Đã hoàn thành | 6 tài liệu học thuật uy tín chuẩn APA/IEEE + Binance Futures API |
| 9 | Đóng gói thành file `.zip` theo đúng cú pháp quy định | Đã hoàn thành | Script `dong_goi_nop_bai_sic2026.py` đóng gói đúng tên quy định |
| 10 | Nộp bài đúng thời hạn quy định (trước 23:59 ngày 11/11/2026) | Đã hoàn thành | Hoàn thiện sớm và sẵn sàng nộp bài |

**Bảng 8.1: Bảng đối soát 10 tiêu chí kiểm tra trước khi nộp bài theo Rubric UIT**

## 9. Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo (References)


1. **Kyle, A. S. (1985).** Continuous auctions and informed trader. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 53(6), 1315-1335.
2. **Cartea, Á., Jaimungal, S., & Penalva, J. (2015).** *Algorithmic and high-frequency trading*. Cambridge University Press.
3. **Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., Ye, Q., & Liu, T. Y. (2017).** LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 30, 3146-3154.
4. **Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017).** A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 30, 4765-4774.
5. **Wyckoff, R. D. (1931).** *The Richard D. Wyckoff Method of Trading and Investing in Stocks*. Wyckoff Associates, New York.
6. **Wirth, R., & Hipp, J. (2000).** CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining. *Proceedings of the 4th International Conference on the Practical Applications of Knowledge Discovery and Data Mining*, 29-39.